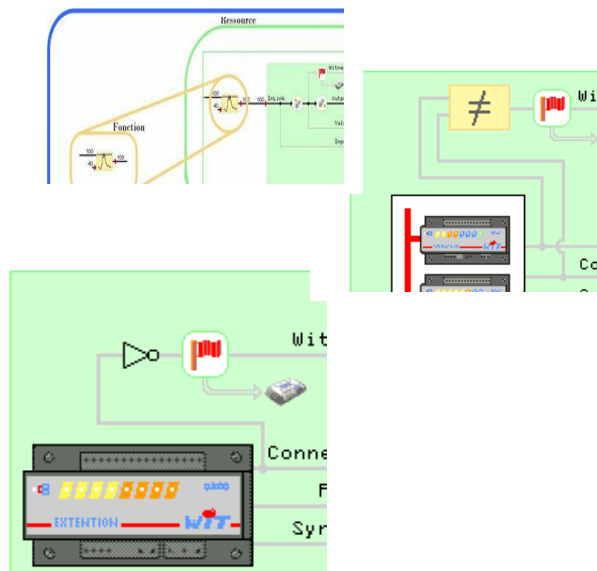


TP : GTB E@SY

e@sy_Pro : l'aide



Le concept Ressource.....	page : 2
Les ressource Extension.....	page : 3
Les fonctions analogiques.....	page : 9
Les fonctions logiques.....	page : 12
Les fonctions arithmétiques.....	page : 15
Les fonctions comparaisons	page : 17
Les ressources variables	page : 19
Créer des liens sur les ressources	page : 21

Le concept Ressource

Définition

La ressource est un **bloc fonctionnel** qui gère un **traitement complexe**. Elle représente le **savoir-faire de WIT**. Une ressource peut-être une extension, une entrée physique, un process.

Exemples de ressources : commande de chauffage, compteur électrique, extension 5.1.2.0, entrée digitale, entrée analogique, etc.

Chaque ressource :

- Possède un libellé.
- Est rattachée à un ou plusieurs groupes, un équipement (facultatif), une classe et une zone.
- Possède son propre Journal.
- Peut être enfant ou parent d'une autre ressource.
- Est caractérisée par 4 variables :
 - **Witness** : synthétise l'état de la ressource. [Voir les caractéristiques](#)
 - **Fault** : représente le défaut de fonctionnement de la ressource. [Voir les caractéristiques](#)
 - **Synchro** : indique l'état du dialogue entre la ressource et les autres systèmes avec lesquels elle communique. [Voir les caractéristiques](#)
 - **Statut ID** : représente l'état de la ressource et de son acquittement. [Voir les caractéristiques](#)

Validation

Une ressource est valide quand les 2 conditions suivantes sont réunies :

- Dans les **Paramètres de la ressource**, la case **Valide** de l'onglet **Identité** est cochée.
- Son équipement est en service.

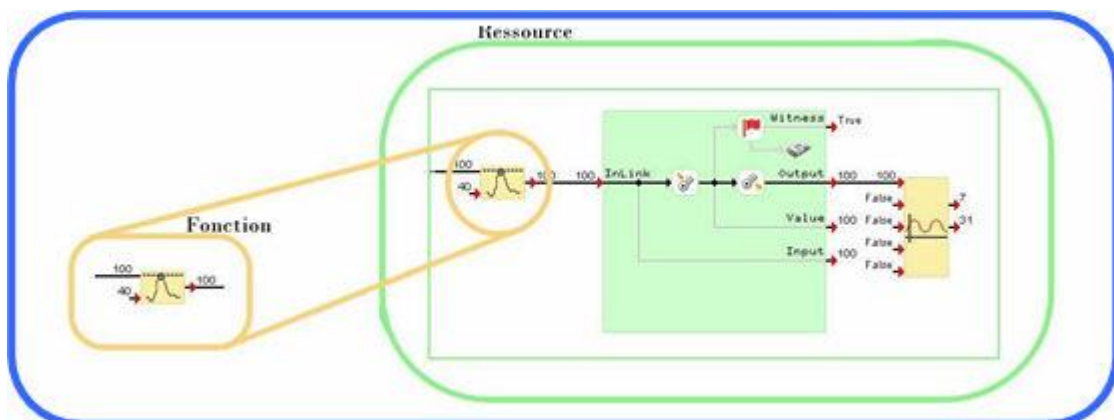


Quand elle n'est pas valide, la ressource fige ses valeurs dans le dernier état de fonctionnement : elle ne crée plus d'événements, ses états restent figés, etc.

Type de ressources

Il est possible de créer 2 niveaux de ressources :

- Les **ressources standard** sont les ressources disponibles dans la bibliothèque d'l'e@sy-pro et accessibles à partir de la barre de droite du menu **Paramétrage > Ressource**.
- Les **ressources personnalisées** sont composées de ressources standards auxquelles sont venues s'ajouter des **fonctions**.



En vert : la ressource standard - En jaune : les fonctions - En bleu : la ressource personnalisée.

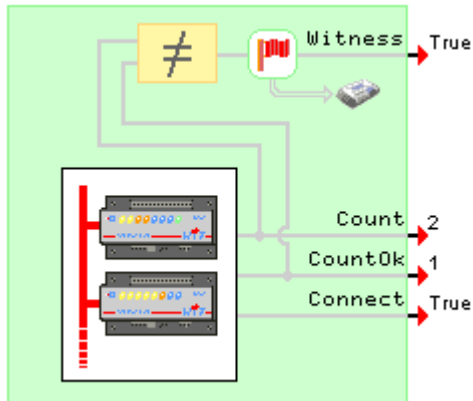


Le nombre maximum de ressources dans e@sy-pro dépend de l'option choisie. Référez-vous au chapitre Les niveaux d'option e@sy-pro.

Les ressources Extension

La ressource ExtenBUS

Cette ressource reflète l'état de connexion des extensions paramétrées dans e@sy-pro. Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Liste des ressources>Ressources>ExtenBUS**.



Les variables de sortie

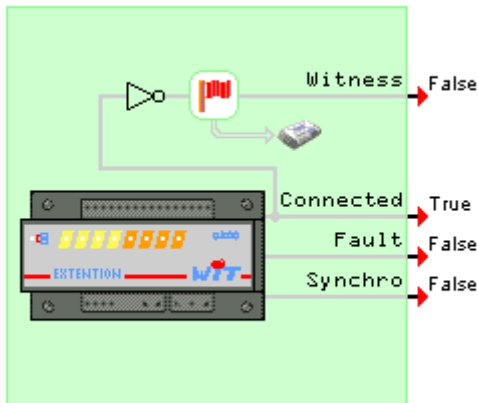
- La variable *Count* reflète le nombre d'extensions paramétrées dans e@sy-pro.
- La variable *Count OK* représente le nombre d'extensions correctement connectées à l'ExtenBUS.
- La variable *Witness* passe à True (défaut) lorsque les variables *Count* et *Count OK* n'ont pas la même valeur.
- La variable *Connect* est à True si il y a au moins une extension connectée sur le bus ExtenBUS.

Les enfants

A partir de l'onglet **Enfant**, vous pouvez visualiser la liste des extensions et leur état de connexion sur l'ExtenBUS.

La ressource Extension

Cette ressource reflète l'état de fonctionnement de l'extension sélectionnée. Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Liste des ressources>Ressources>ExtenBUS>Extension.**



Les variables de sortie

- La variable *Witness* reflète l'état de connexion de l'extension sur l'ExtenBUS. *Witness* = False si l'extension est correctement connectée.

- La variable *Connected* reflète également l'état de dialogue de l'extension sur l'ExtenBUS. *Connected* est à True s'il n'y a pas d'erreur de dialogue avec l'ExteBUS.

- La variable *Fault* représente l'état de fonctionnement de la ressource Extension. *Fault* prend la valeur True si un défaut de fonctionnement est constaté (ex : défaut sur une entrée de l'extension, erreur de dialogue avec l'ExtenBUS, etc).

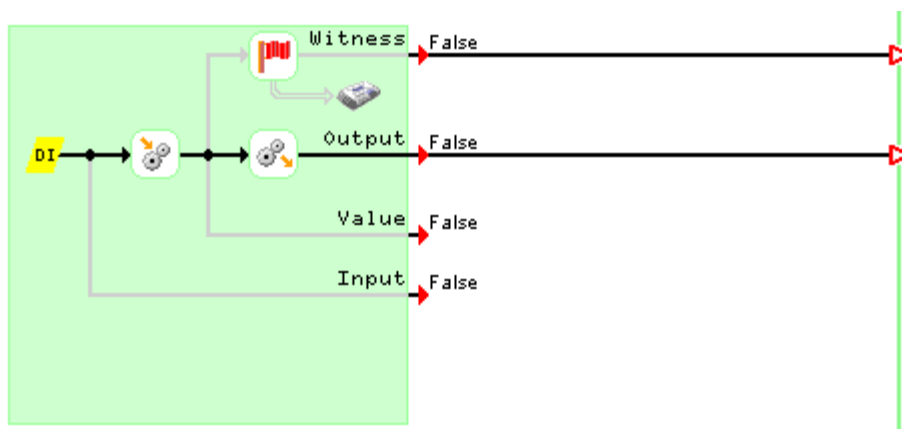
La variable *Synchro* indique l'état de communication de l'extension avec l'ExtenBUS. *Synchro* est à True pendant le dialogue entre l'extension et l'ExtenBUS.

Les enfants

A partir de l'onglet **Enfant**, vous pouvez visualiser la liste des entrées/sorties de l'extension ainsi que leur état courant. [\[Image\]](#)

La ressource Entrée digitale (DI)

Cette ressource représente une entrée physique digitale d'e@sy-pro. Ce type de ressource est automatiquement créé par les extensions et plugs d'I/O. La ressource ne peut être ni créée, ni détruite directement par l'installateur. Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Liste des ressources>Ressources>ExtenBUS>Extension>DI**.



Conditionnement d'entrée :

La variable booléenne *Input* est égale à la valeur de l'entrée physique, après une éventuelle intégration et/ou inversion. Les paramètres de l'entrée se définissent dans l'onglet **Traitement d'entrée**.

Traitement d'entrée :

Le traitement d'entrée permet de définir la valeur de *Value*.

Automatique / Manuel : la valeur *Value* de la ressource est définie suivant la valeur de ce paramètre :

- Automatique : *Value* = *Input*.
- Forcé Manuel ON : *Value* = True.
- Forcé Manuel : OFF : *Value* = False.

Gestion du témoin :

Le témoin Variable booléenne qui représente la synthèse de l'état d'une ressource. Cette variable est accessible sous le nom de '*Witness*' reflète la valeur de *Value*.

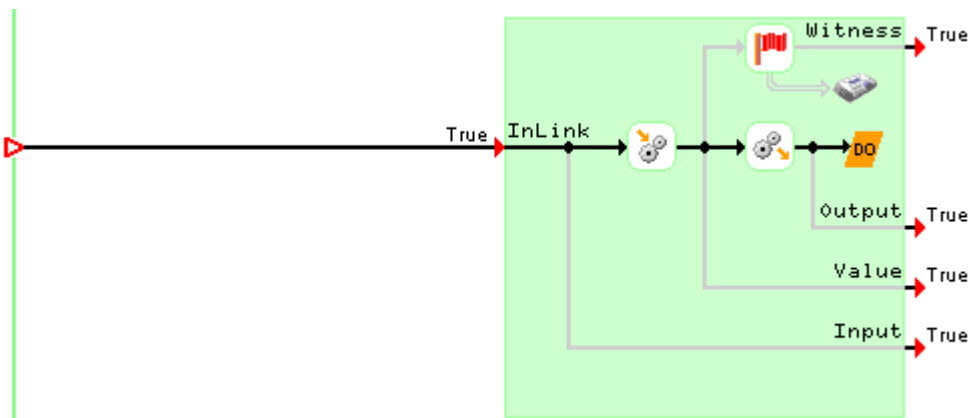
Traitement de sortie :

Le traitement de sortie permet de définir la valeur de *Output*.

- **Retard False>True :** le changement d'état de *Value* de False à True n'est pris en compte qu'à la fin de cette temporisation.
- **Retard True>False :** le changement d'état de *Value* de True à False n'est pris en compte qu'à la fin de cette temporisation.
- **Durée minimum True :** si *Value* passe à False pendant cette temporisation, le changement d'état ne sera pris en compte qu'au bout de la durée paramétrée.
- **Durée maximum True :** à la fin de la temporisation, *Value* repasse à False automatiquement.

La ressource Sortie digitale (DO)

Cette ressource représente une sortie physique digitale d'e@sy-pro. Ce type de ressource est automatiquement créé par les extensions et plugs d'I/O. La ressource ne peut être ni créée, ni détruite directement par l'installateur. Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Liste des ressources>Ressources>ExtenBUS>Extension>DO**.



Conditionnement d'entrée :

La variable booléen *Input* est égale à la valeur de *InLink*.

Reliez *Inlink* à une variable de sortie d'une autre ressource.



*Vous pouvez paramétrer le lien d'entrée directement à partir de l'onglet **Traitement d'entrée**.*

Traitement d'entrée :

Le traitement d'entrée permet de définir la valeur de *Value*.

Automatique / Manuel : la valeur *Value* de la ressource est définie suivant la valeur de ce paramètre :

- Automatique : *Value* = *Input*.
- Forcé Manuel ON : *Value* = True.
- Forcé Manuel : OFF : *Value* = False.

Gestion du témoin :

Le témoin reflète la valeur de *Value*.

Traitement de sortie :

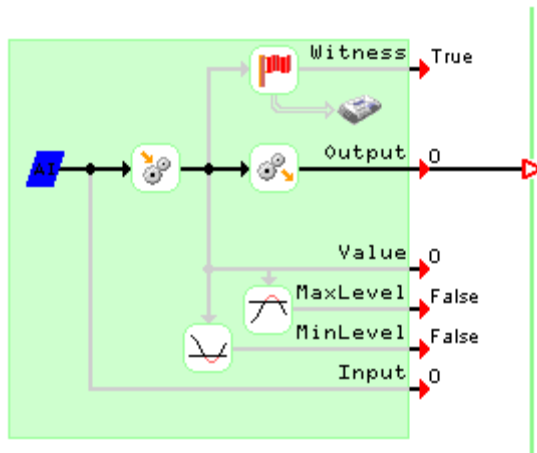
Le traitement de sortie permet de définir la valeur de *Output*.

- **Retard False>True :** le changement d'état de *Value* de False à True n'est pris en compte qu'à la fin de cette temporisation.
- **Retard True>False :** le changement d'état de *Value* de True à False n'est pris en compte qu'à la fin de cette temporisation.
- **Durée minimum True :** si *Value* passe à False pendant cette temporisation, le changement d'état ne sera pris en compte qu'au bout de la durée paramétrée.
- **Durée maximum True :** à la fin de la temporisation, *Value* repasse à False automatiquement.

La sortie physique est commandée par la valeur de *Output*.

La ressource Entrée analogique (AI)

Cette ressource représente une entrée physique analogique d'e@sy-pro. Ce type de ressource est automatiquement créé par les extensions et plugs d'I/O. La ressource ne peut être ni créée, ni détruite directement par l'installateur. Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Liste des ressources>Ressources>ExtenBUS>Extension>AI**.



Conditionnement d'entrée :

La variable analogique *Input* est le résultat de la pré-conversion de l'entrée physique (réglage offset et type de conversion). Les paramètres de l'entrée se définissent dans l'onglet **Traitement d'entrée**.

Traitement d'entrée :

Le traitement d'entrée permet de définir la valeur de *Value*.

Automatique / Manuel : la valeur *Value* de la ressource est définie suivant la valeur de ce paramètre :

- Automatique : $Value = f(Input) = (A * Input) + B$
- Forcé Manuel : *Value* = valeur saisie dans la case **Valeur**.

Unités : saisissez l'unité de *Value*.

Décimales : saisissez le nombre de décimales de *Value*.

Valeurs limites : la valeur de *Value* est limitée dans une gamme de valeurs encadrées par les valeurs limites minimum (*Minlevel*) et maximum (*Maxlevel*).

Gestion du témoin :

La valeur analogique est comparée aux deux seuils min et max. Si la valeur est en dehors des seuils, alors le témoin est actif. La gestion du témoin s'effectue à partir de l'onglet Témoin.

Traitement de sortie :

Le traitement de sortie permet de définir la valeur de *Output*.

$$Output = f(Value) = (A * Value) + B$$



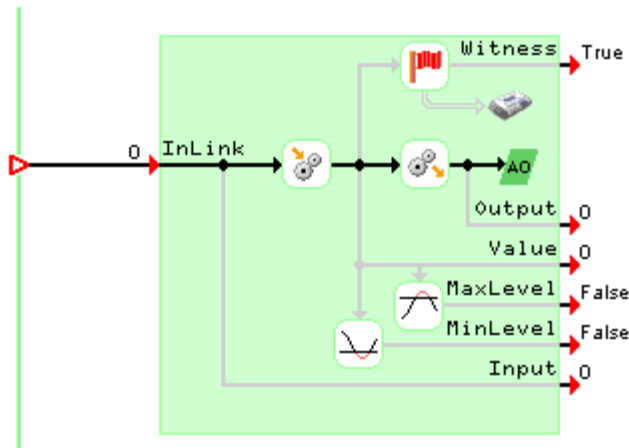
Cliquez sur l'icône



pour accéder à l'aide au calcul des coefficients A et B.

La ressource Sortie analogique (AO)

Cette ressource représente une sortie physique analogique d'e@sy-pro. Ce type de ressource est automatiquement créé par les extensions et plugs d'I/O. La ressource ne peut être ni créée, ni détruite directement par l'installateur. Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Liste des ressources>Ressources>ExtenBUS>Extension>AO**.



Conditionnement d'entrée :

La variable booléenne *Input* est égale à la valeur de *InLink*.
Reliez *Inlink* à une variable de sortie d'une autre ressource.

 Vous pouvez paramétrer le lien d'entrée directement à partir de l'onglet **Traitement d'entrée**.

Gestion du témoin :

La valeur analogique est comparée aux deux seuils min et max. Si la valeur est en dehors des seuils, alors le témoin est actif.
La gestion du témoin s'effectue à partir de l'onglet Témoin.

Traitement d'entrée :

Le traitement d'entrée permet de définir la valeur de *Value*.

Automatique / Manuel : la valeur *Value* de la ressource est définie suivant la valeur de ce paramètre :

- Automatique : $Value = f(Input) = (A * Input) + B$
- Forcé Manuel : $Value =$ valeur saisie dans la case **Valeur**.

Unités : saisissez l'unité de *Value*.

Décimales : saisissez le nombre de décimales de *Value*.

Valeurs limites : la valeur de *Value* est limitée dans une gamme de valeurs encadrées par les valeurs limites minimum (*Minlevel*) et maximum (*Maxlevel*).

Traitement de sortie :

Le traitement de sortie permet de définir la valeur de *Output*.

$Output = f(Value) = (A * Value) + B$

 Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'aide au calcul des coefficients *A* et *B*.

La sortie physique est commandée par la valeur de *Output*, suivant le mode de conversion

Les fonctions analogiques

La fonction Limiteur

Cette fonction permet de limiter une valeur analogique entre 2 seuils. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Limiteur**.



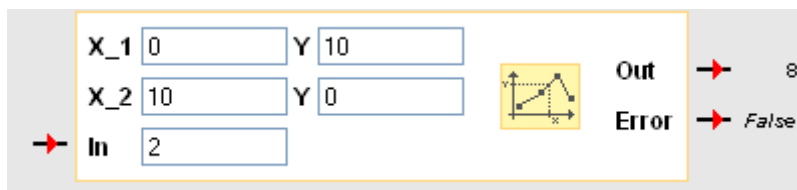
La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la valeur de l'entrée analogique *In*, limitée entre les valeurs *Maximum* et *Minimum*.

- La sortie booléenne *HighLimit* est à True si la valeur de *In* est supérieure ou égale à la valeur de *Maximum*.
- La sortie booléenne *LowLimit* est à True si la valeur de *In* est inférieure ou égale à la valeur de *Minimum*.

La valeur de Maximum ne peut pas être inférieure à la valeur de Minimum.

La fonction Linéarisation

Cette fonction permet de convertir un signal analogique en un autre signal analogique suivant une courbe de transfert. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Linéarisation**.

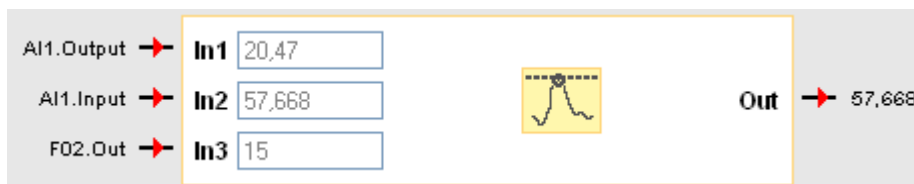


La droite peut contenir jusqu'à 8 points (X_1 ...X_8). Pour chaque abscisse X, on définit une ordonnée Y.

Pour chaque segment de courbe contenu entre 2 points, la valeur est interpolée.

La fonction Maximum

Cette fonction permet de sélectionner la plus grande valeur analogique parmi plusieurs entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Maximum**.



La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la valeur de l'entrée analogique *In1...In8* ayant la plus grande valeur.

La fonction Minimum

Cette fonction permet de sélectionner la plus petite valeur analogique parmi plusieurs entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Minimum**.



La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la valeur de l'entrée analogique *In1...In8* ayant la plus petite valeur.

La fonction Moyenne

Cette fonction permet de faire la moyenne analogique de plusieurs entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Moyenne**.

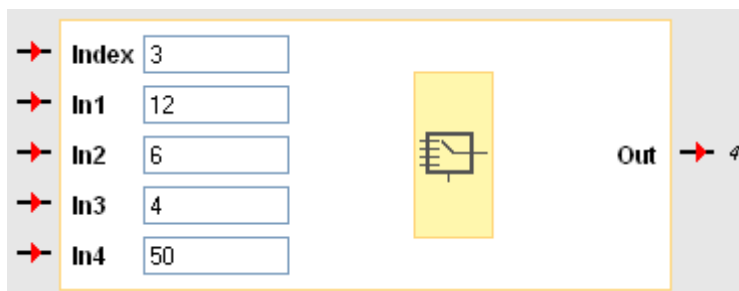


La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la moyenne arithmétique des entrées analogiques *In1...In8*.

$Out = (In1 + In2 + \dots + In8) / \text{Nombre d'entrées}$

La fonction Multiplexeur

Cette fonction permet de sélectionner une valeur analogique parmi plusieurs sources analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Multiplexeur**.



La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la valeur de l'une des entrées analogiques *In1...In8*, choisie suivant la valeur de l'index analogique *Index*.

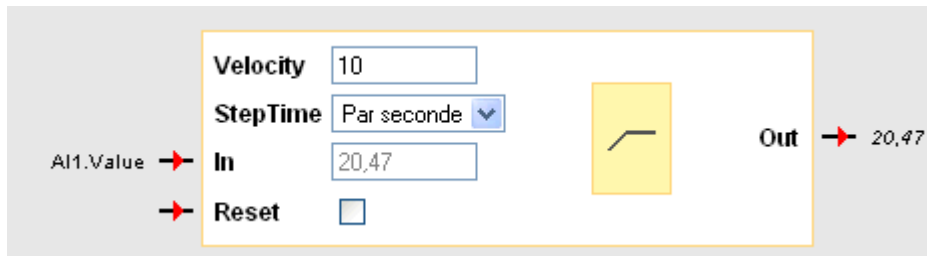
Si la valeur de *Index* est ≤ 1 , alors elle est considérée comme valant 1.

Si la valeur de *Index* est $\geq$ nombre d'entrées, alors elle est considérée comme valant le nombre d'entrées.

Exemple : si *Index* = 2 alors *Out* = valeur de *In2*.

La fonction Rampe

Cette fonction permet de limiter la vitesse d'évolution d'une valeur analogique. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Analogique>Rampe**.



La fonction tente continuellement de ramener la valeur analogique de *Out* vers la valeur analogique de *In*.

Elle agit par addition/soustraction d'une valeur maximum égale à *Velocity*.

- La valeur de *Velocity* est obligatoirement positive et exprime la variation maximum de *Out*, par unité de temps.
- *StepTime* représente l'unité de temps de calcul de la rampe (Seconde/Minute/Heure).
- Sur état True de la valeur de *Reset*, la valeur de *Out* est réinitialisée à la valeur de *In*.

Les fonctions logiques

Les fonctions AND/NAND/OR/NOR/XOR

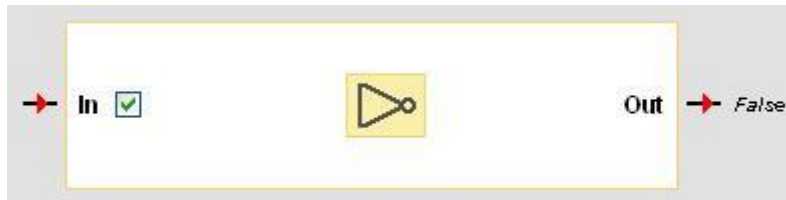
Ces fonctions sont à la base de tout calcul combinatoire sur des booléens. Elles sont accessibles à partir du menu **Fonction>Logique>AND/NAND/OR/NOR/XOR**.

Leur nombre d'entrées booléennes peut varier de 2 à 8 (*In1...In8*). Le calcul de la valeur de leur sortie booléenne *Out* est rappelé dans le tableau suivant (3 entrées) :

			OUT				
In1	In2	In3	AND	NAND	OR	NOR	XOR
False	False	False	False	True	False	True	False
True	False	False	False	True	True	False	True
False	True	False	False	True	True	False	True
True	True	False	False	True	True	False	False
False	False	True	False	True	True	False	True
True	False	True	False	True	True	False	False
False	True	True	False	True	True	False	False
True	True	True	True	False	True	False	False

La fonction NOT

Cette fonction permet d'inverser la valeur d'un booléen. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Logique>NOT**.



La valeur de la sortie booléenne *Out* est égale à l'inverse de la valeur de l'entrée booléenne *In*.

La fonction Bascule D

Cette fonction permet de mémoriser la valeur booléenne d'une entrée *D*, à partir d'une entrée de commande *C*. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Logique>Bascule D**.

La valeur est mémorisée dans la sortie booléenne *Out*.



Le traitement peut fonctionner suivant les modes Front ou Etat.

- En mode Front (*Rise* = True) :

Sur la transition False à True de l'entrée booléenne de commande *C*, la valeur de l'entrée de donnée *D* est recopiée dans la sortie booléenne *Out*.

- En mode Etat (*Rise* = False) :

Tant que l'entrée booléenne de commande *C* est à True, la valeur de l'entrée de donnée *D* est recopiée dans la sortie booléenne *Out*.

La fonction Bascule RS

Cette fonction permet de commander une valeur booléenne à partir d'une commande de mise à False (*R* = Reset) ou à True (*S* = Set). Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Logique>Bascule RS**.



Le traitement peut fonctionner suivant les modes Front ou Etat.

- **En mode Front (*Rise* = True) :**

La sortie n'est commandée que sur les transitions False à True des entrées *R* ou *S*.

- Sur la transition False à True de l'entrée booléenne de Reset *R*, la sortie booléenne *Out* est mise à False.
- Sur la transition False à True de l'entrée booléenne de Set *S*, la sortie booléenne *Out* est mise à True.
- Si les deux transitions sont simultanées, la sortie booléenne *Out* est mise à False.

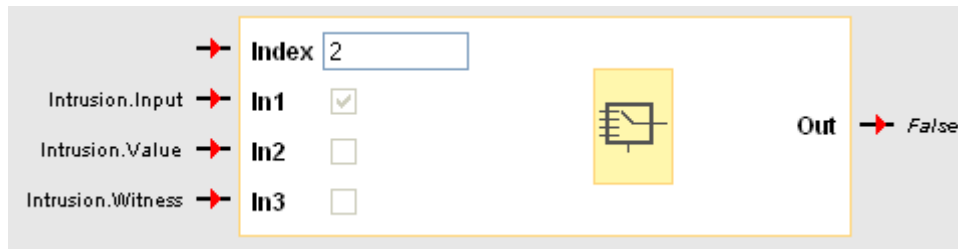
- **En mode Etat (*Rise* = False) :**

La sortie dépend de l'état des entrées *R* et *S*.

- L'entrée booléenne de Reset *R* à True force la sortie booléenne *Out* à False.
- L'entrée booléenne de Set *S* à True, force la sortie booléenne *Out* à True.
- Si les deux entrées sont à True simultanément, la sortie booléenne *Out* est à False. Dans ce cas, si *R* repasse à False avant *S*, la sortie booléenne *Out* repasse à True.

La fonction Multiplexeur logique

Cette fonction permet de sélectionner une valeur booléenne parmi plusieurs sources booléennes. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Logique>Multiplexeur logique**.



La valeur de la sortie booléenne *Out* est égale à la valeur de l'une des entrées booléennes *In1...In8*, choisie suivant la valeur de l'index analogique *Index*.

- Si la valeur de *Index* est ≤ 1 , alors elle est considéré comme valant 1.
- Si la valeur de *Index* est $\geq$ nombre d'entrées, alors elle est considérée comme valant le nombre d'entrées.

Exemple : si *Index* = 2 alors *Out* = valeur de *In2*.

Les fonctions arithmétiques

La fonction Addition

Cette fonction permet d'additionner les valeurs de plusieurs entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Arithmétique>Addition**.

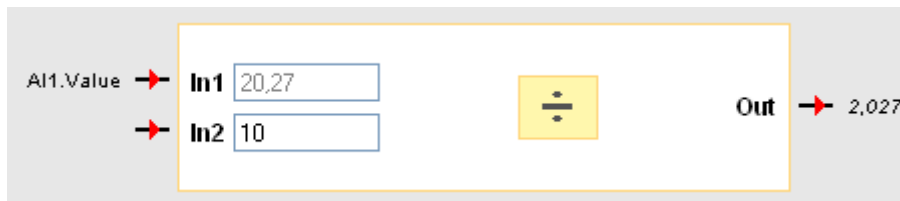


La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la somme arithmétique de toutes les entrées analogiques *In1...In8*.

$$\text{Out} = \text{In1} + \text{In2} \dots + \text{In8}.$$

La fonction Division

Cette fonction permet de diviser les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Arithmétique>Division**.



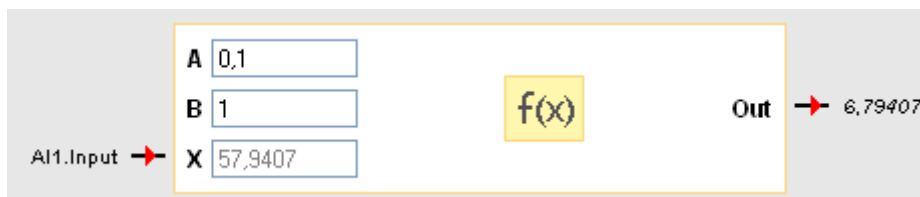
La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la division entre 2 entrées analogiques *In1* et *In2*.

Si le diviseur *In2* est égal à 0, la sortie *Out* est égale à 0.

$$\text{Out} = \text{In1} / \text{In2}.$$

La fonction F(x)

Cette fonction est une fonction linéaire affine. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Arithmétique>F(X)**.



La valeur de la sortie analogique *Out* est égale au résultat de la fonction $F(x) = (A * X) + B$.

X est une entrée analogique.

A est un paramètre analogique.

B est un paramètre analogique.

$$\text{Out} = (A * X) + B.$$

La fonction Multiplication

Cette fonction permet de multiplier les valeurs de plusieurs entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Arithmétique>Multiplication**.

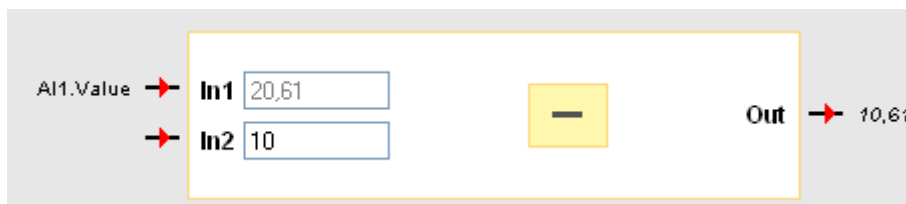


La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la multiplication de toutes les entrées analogiques *In1...In8*.

$$Out = In1 * In2 ... * In8.$$

La fonction Soustraction

Cette fonction permet de soustraire les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Arithmétique>Soustraction**.



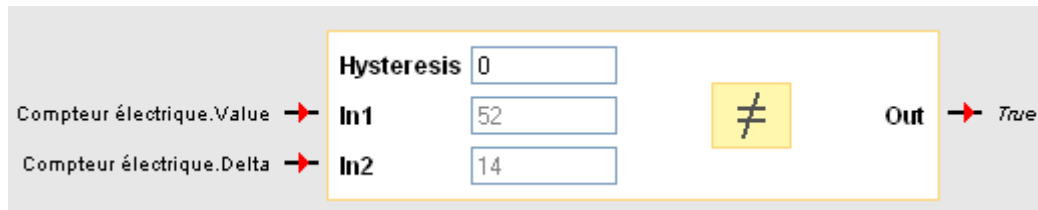
La valeur de la sortie analogique *Out* est égale à la différence entre 2 entrées analogiques *In1, In2*.

$$Out = In1 - In2$$

Les fonctions de comparaison

La fonction Différent

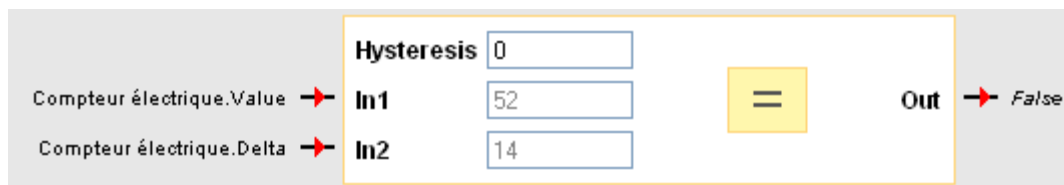
Cette fonction permet de comparer les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Comparaison>Différent**.



Out = True si ($In1 \neq In2$)

La fonction Egal

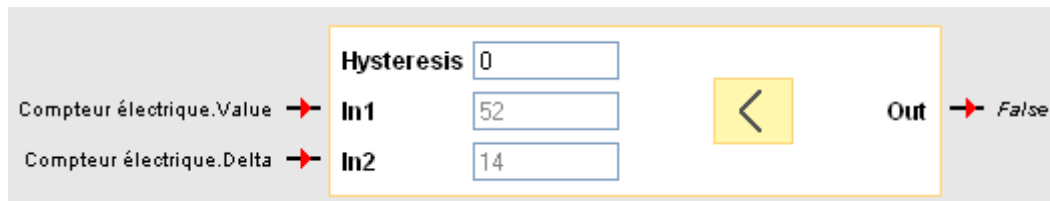
Cette fonction permet de comparer les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Comparaison>Egal**.



Out = True si ($In1 = In2$)

La fonction Inférieur

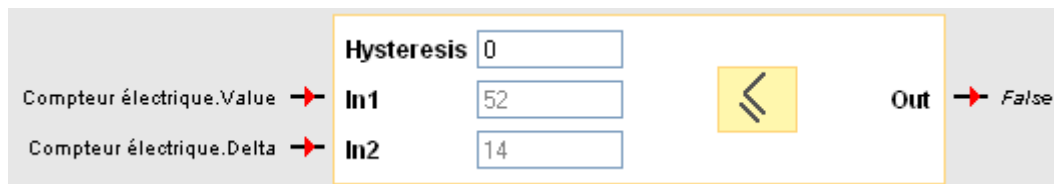
Cette fonction permet de comparer les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Comparaison>Inférieur**.



Out = True si ($In1 < In2$)

La fonction Inférieur ou égal

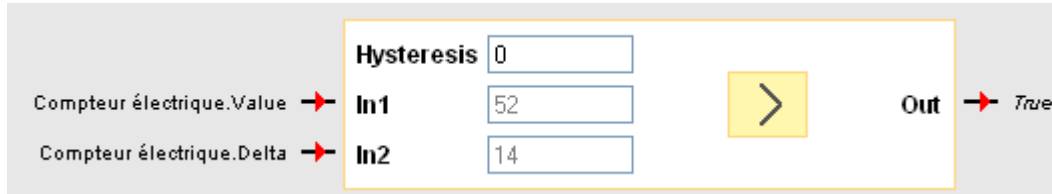
Cette fonction permet de comparer les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Comparaison>Inférieur ou égal**.



Out = True si ($In1 \leq In2$)

La fonction Supérieur

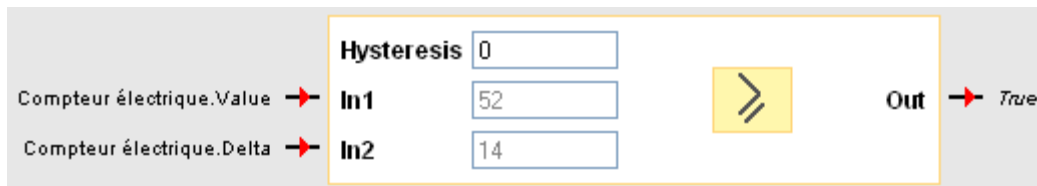
Cette fonction permet de comparer les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Comparaison>Supérieur**.



Out = True si ($In1 > In2$)

La fonction Supérieur ou égal

Cette fonction permet de comparer les valeurs de 2 entrées analogiques. Elle est accessible à partir du menu **Fonction>Comparaison>Supérieur ou égal**.



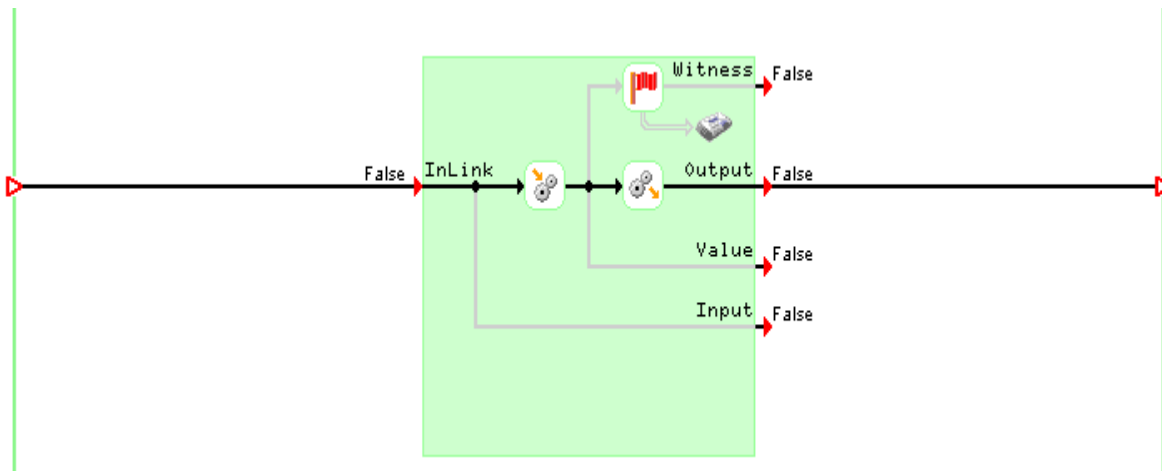
Out = True si ($In1 \geq In2$)

Les ressources Variable

La ressource Variable booléenne

Cette ressource représente une simple variable booléenne.

Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Ajouter une ressource>Variable>Variable booléenne**.



Conditionnement d'entrée :

La variable booléen *Input* est égale à la valeur de *InLink*.

Reliez *Inlink* à une variable de sortie d'une autre ressource.

Traitement d'entrée :

Le traitement d'entrée permet de définir la valeur de *Value*.

Automatique / Manuel : la valeur *Value* de la ressource est définie suivant la valeur de ce paramètre :

- Automatique : *Value* = *Input*.
- Forcé Manuel ON : *Value* = True.
- Forcé Manuel : OFF : *Value* = False.

Gestion du témoin :

Le [témoin](#) reflète la valeur de *Value*.

Traitement de sortie :

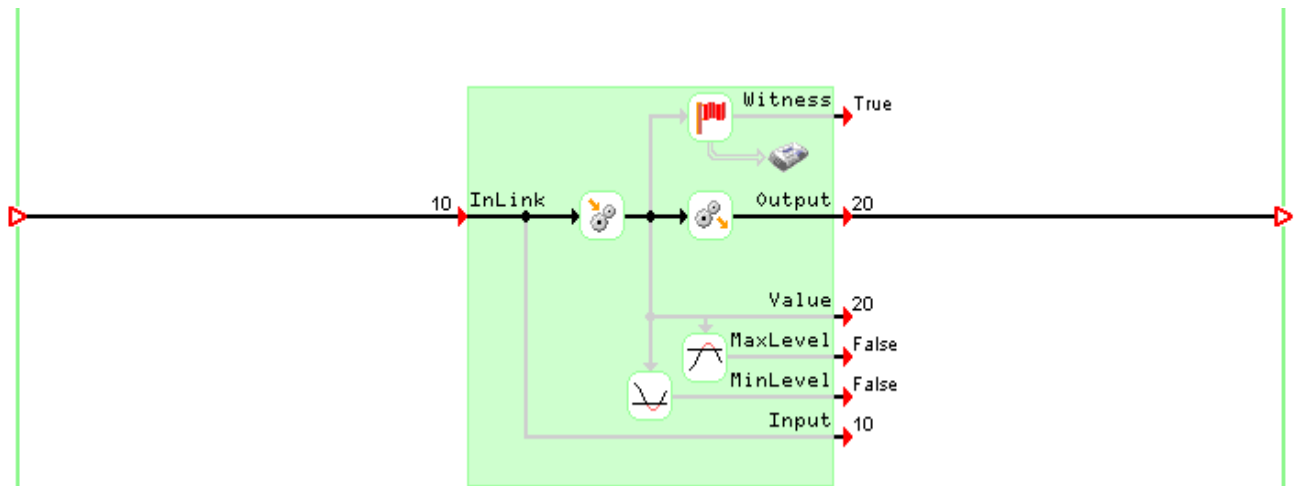
Le traitement de sortie permet de définir la valeur de *Output*.

- **Retard False>True :** le changement d'état de *Value* de False à True n'est pris en compte qu'à la fin de cette temporisation.
- **Retard True>False :** le changement d'état de *Value* de True à False n'est pris en compte qu'à la fin de cette temporisation.
- **Durée minimum True :** si *Value* passe à False pendant cette temporisation, le changement d'état ne sera pris en compte qu'au bout de la durée paramétrée.
- **Durée maximum True :** à la fin de la temporisation, *Value* repasse à False automatiquement.

La ressource Variable analogique

Cette ressource représente une simple variable analogique.

Elle est accessible à partir du menu **Paramétrage>Ressource>Ajouter une ressource>Variable>Variable analogique**.



Conditionnement d'entrée :

La variable booléen *Input* est égale à la valeur de *InLink*.
Reliez *Inlink* à une variable de sortie d'une autre ressource.

Traitement d'entrée :

Le traitement d'entrée permet de définir la valeur de *Value*.

Automatique / Manuel : la valeur *Value* de la ressource est définie suivant la valeur de ce paramètre :

- Automatique : $Value = f(Input) = (A * Input) + B$
- Forcé Manuel : $Value =$ valeur saisie dans la case **Valeur**.

Unités : saisissez l'unité de *Value*.

Décimales: saisissez le nombre de décimales de *Value*.

Valeurs limites : la valeur de *Value* est limitée dans une gamme de valeurs encadrées par les valeurs limites minimum (*Minlevel*) et maximum (*Maxlevel*).

Gestion du témoin :

La valeur analogique est comparée aux deux seuils min et max. Si la valeur est en dehors des seuils, alors le témoin est actif.
La gestion du témoin s'effectue à partir de l'onglet Témoin.

Traitement de sortie :

Le traitement de sortie permet de définir la valeur de *Output*.

$$Output = f(Value) = (A * Value) + B$$

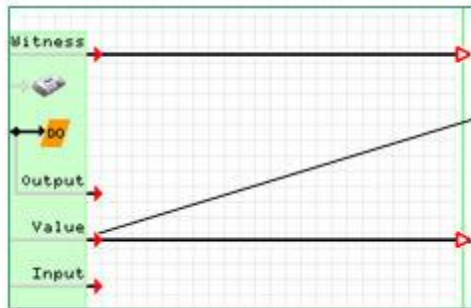
Créer des liens sur les ressources

Une ressource possède des liens d'entrée et de sortie.

Les liens de sortie permettent de rendre publiques certaines variables de la ressource. Une **variable publique peut être utilisée par un système extérieur à la ressource** (lien d'entrée d'une autre ressource, etc.). Les variables pouvant être rendues publiques sont accessibles sur le schéma de la ressource (dans l'exemple ci-dessous : [Witness](#), [Output](#), [Value](#) et [Input](#)).

Pour créer un lien de sortie :

1. Passez en mode **Conception** en cliquant sur l'icône .



2. Sélectionnez la flèche de la variable que vous souhaitez rendre publique. Si elle est correctement sélectionnée, la flèche se met à clignoter.

3. Cliquez sur le trait vert schématisant la sortie de la ressource. Le lien (illustré par un trait noir) se crée alors automatiquement.

Chaque variable publique est accessible depuis l'[explorateur](#) de ressources.

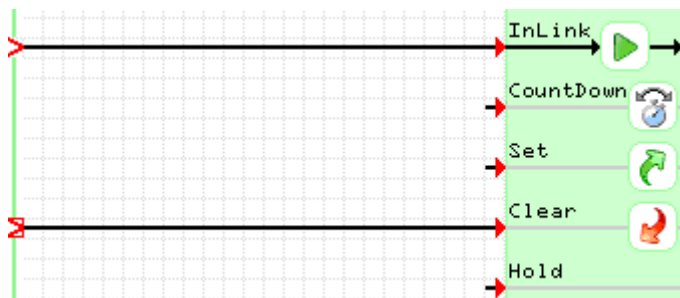
4. Validez.

 *Pour supprimer un lien, sélectionnez-le en cliquant dessus (les 2 extrémités clignotent) puis appuyez sur le bouton <Suppr> de votre clavier.*

Pour créer un lien d'entrée :

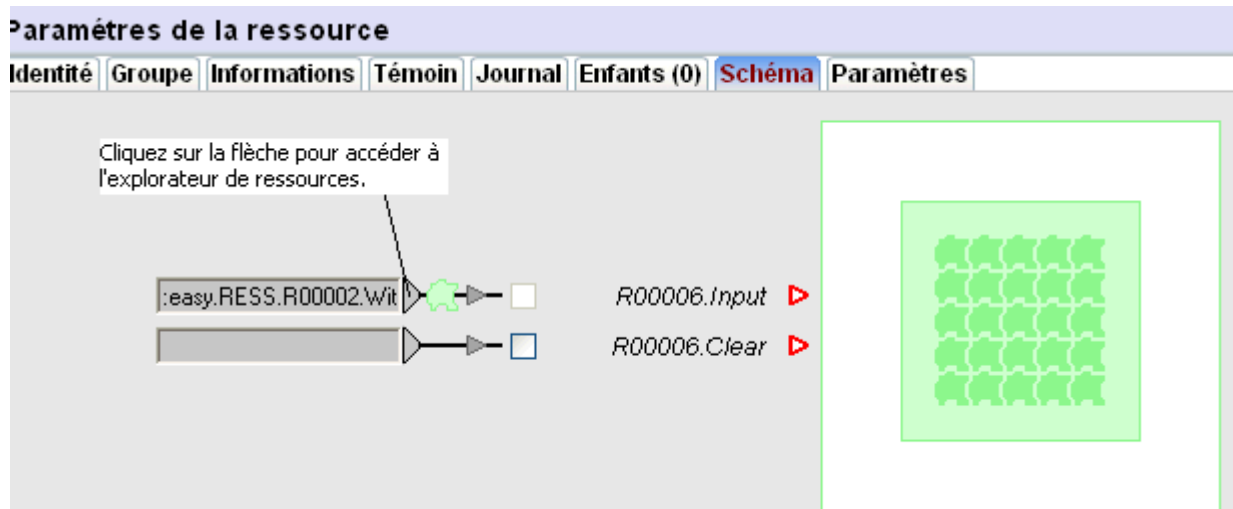
1. Passez en mode **Conception** en cliquant sur l'icône .

2. Reliez les variables que vous souhaitez lier à l'entrée de la ressource. Présente dans certaines ressources, la variable *Inlink* est automatiquement reliée à l'entré de la ressource.

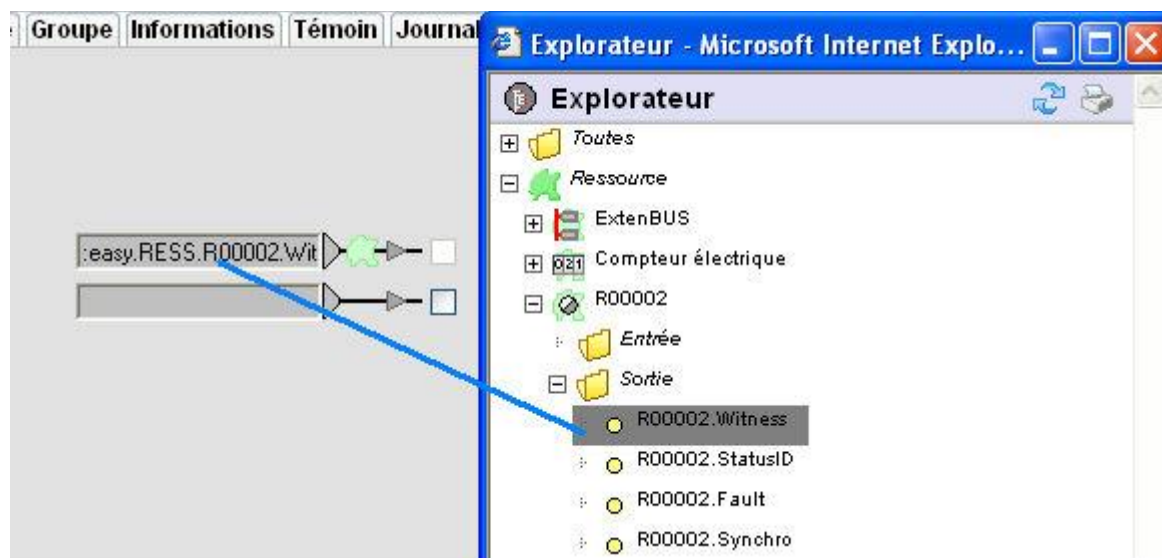


3. Validez.

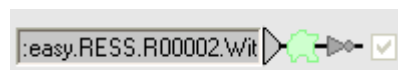
4. Les liens d'entrée que vous venez de créer sont visibles depuis la fenêtre **Paramètres de la ressource > Onglet Schéma**.



5. Dans l'explorateur, cliquez sur la variable que vous souhaitez relier à la ressource puis effectuez un "[Glisser/Déposer](#)" dans la case correspondante.



Si vous souhaitez inverser le lien d'entrée de la ressource, cliquez sur la flèche . L'inversion est visualisée par la présence d'un rond derrière la flèche :



6. Validez.